Ответы к домашним заданиям

Для преподавателя. Нумерация совпадает с листами учеников.

Антон, 8 класс

Физика. Количество теплоты: $Q = cm(t_2 - t_1)$

1. 630 000 Дж = 630 кДж

2. 73 600 Дж = 73,6 кДж

3. 400 Дж/(кг·°C): медь, латунь или цинк

4. 6 кг

5. на 36 °C, до 48 °C

6. 58 880 Дж + 840 000 Дж = 898 880 Дж ≈ 899 кДж

7. медь, в 10,5 раза; у воды большая теплоёмкость — она медленно нагревается

Алгебра. Дроби: действия с числами

8. $\frac{13}{10} = 1{,}3$

9. $\frac{3}{2} = 1{,}5$

10. $\frac{38}{5} = 7{,}6$

11. $\frac{7}{3}$

12. 0

13. $\frac{43}{30}$

14. $\frac{9}{10}$

15. $\frac{11}{20}$

Алгебра. Рациональные дроби

16. $\frac{a^2+9}{a^2-9}$

17. 0

18. $\frac{3x-2}{2x(x-3)}$

19. $\frac{5a}{6b^2}$

20. 2

21. $\frac{x+4}{3}$

22. $\frac{1}{2}$

23. $x - y$

24. 1

25. $\frac{a+b}{b}$

26. $\frac{2a+3}{2}$

27. $\frac{3}{x(x+3)}$

28. 0 при всех допустимых x

29. $\frac{(x-3)(2x+1)}{x^2}$; при $x = \frac{1}{2}$ получается -20

Стас, 8 класс

Физика. Количество теплоты: $Q = cm(t_2 - t_1)$

1. 630 000 Дж = 630 кДж

2. 73 600 Дж = 73,6 кДж

3. 400 Дж/(кг·°C): медь, латунь или цинк

4. 6 кг

5. на 36 °C, до 48 °C

6. 58 880 Дж + 840 000 Дж = 898 880 Дж ≈ 899 кДж

7. медь, в 10,5 раза; у воды большая теплоёмкость — она медленно нагревается

Алгебра. Дроби: действия с числами

8. $\frac{13}{10} = 1{,}3$

9. $\frac{3}{2} = 1{,}5$

10. $\frac{38}{5} = 7{,}6$

11. $\frac{7}{3}$

12. 0

13. $\frac{43}{30}$

14. $\frac{9}{10}$

15. $\frac{11}{20}$

Алгебра. Рациональные дроби

16. $\frac{a^2+9}{a^2-9}$

17. 0

18. $\frac{3x-2}{2x(x-3)}$

19. $\frac{5a}{6b^2}$

20. 2

21. $\frac{x+4}{3}$

22. $\frac{1}{2}$

23. $x - y$

24. 1

25. $\frac{a+b}{b}$

26. $\frac{2a+3}{2}$

27. $\frac{3}{x(x+3)}$

28. 0 при всех допустимых x

29. $\frac{(x-3)(2x+1)}{x^2}$; при $x = \frac{1}{2}$ получается -20

Алгебра. Уравнения

30. 10

31. 24

32. $\frac{4}{3}$

33. 9

34. 11

35. 3

36. 3

37. 15

38. любое число (тождество)

39. корней нет

40. 8

41. $0{,}2$

42. $2{,}5$

43. $\frac{5}{3}$

44. корней нет (получается $x = 2$, но при нём знаменатель равен 0)

45. любое x, кроме 1

46. $-1;\ 6$

47. $-1;\ 3$

48. -1

49. $-2;\ 0;\ 4;\ 6$

50. нет корней при $a = 2$; корень 4 при $a = 3$

Варвара, 10 класс

Линейные

1. 6 **2.** −6 **3.** 23 **4.** 5 **5.** −20 **6.** 4

7. −14

Квадратные

8. 4 (корни: 4; 5) **9.** 2 (корни: −5; 2) **10.** 6 (корни: 0; 6) **11.** 0,5 (корни: 0,5; 3) **12.** −2 (корни: $-2; \frac{1}{3}$) **13.** 6 (корни: −3; 6)

14. −1

Дробные

15. 5,5 **16.** 2 **17.** 5 **18.** 5 **19.** 5,5 **20.** 7

21. −2 (корни: −2; 5)

С корнем

22. 22 **23.** 5 **24.** 3 **25.** 7 **26.** 31 **27.** 5

28. 6 **29.** −3

Показательные

30. 5 **31.** 5 **32.** −3 **33.** −3 **34.** 1,5 **35.** 3,5

36. −1 **37.** 8,75 **38.** 1 **39.** 2

Логарифмические

40. 32 **41.** 5 **42.** 13 **43.** 5 **44.** −4 **45.** 6

46. −3 (корни: −3; 2) **47.** 4

Тригонометрические

48. 1 **49.** −4 **50.** −1 **51.** 2 **52.** 2,5

Задание 2. Векторы

53. 10 **54.** −10 **55.** 5 **56.** 4 **57.** 10 **58.** 0,96

59. 135 **60.** 6 **61.** −4 **62.** 6 **63.** 6 **64.** 6

65. 33 **66.** 36 **67.** 6 **68.** 8 **69.** −1 **70.** −2

Яна, 11 класс

Уровень 1. Линейные и квадратные уравнения

1. при $a = 2$ корней нет; при $a = -2$ x — любое; иначе $x = \dfrac{1}{a-2}$
2. $a = 0$; $a = 1$ (не забыть случай $a = 0$)
3. $a < -1$ или $a > 4$
4. $a > 2$ (при $a = -2$ неравенство линейное — не подходит)
5. $a > 3$

Уровень 2. Корни явно, ОДЗ, системы, замена

6. $a \in [-1;\ 2]$ (корни a и $a+1$)
7. $a > -\dfrac{1}{2}$
8. $a = 3$; $a = 5$
9. а) $a = -2$; б) $a = 2$
10. при $a < 3$ — нет; при $a = 3$ — бесконечно много ($x \in [-1;\ 2]$); при $a > 3$ — два
11. один корень: $a \le 0$ или $a = 3$; два корня: $a > 0$, $a \ne 3$

Уровень 3. Средний уровень

12. $a \in [1;\ 4)$
13. а) $a = 0$; б) $0 < a < 9$ (функция чётная: корни парами $\pm x$)
14. $a \le 6$ ($a \le x + \dfrac{9}{x}$, минимум 6 при $x = 3$)
15. $a \in \left[3;\ \dfrac{13}{4}\right)$ (замена $t = \sqrt{x+3} \ge 0$: $t^2 - t + a - 3 = 0$, два неотрицательных корня)
16. а) $a = 1$; б) $a \in \left[0;\ \dfrac{1}{2}\right) \cup \left(\dfrac{1}{2};\ 1\right)$ ($(2\sin x - 1)(\sin x - a) = 0$)
17. $a > 1$
18. а) $a = \pm 4$; б) $-4 < a < 4$

Матвей, 11 класс

Формулы приведения

1. $-\sin\alpha$ **2.** $-\sin\alpha$ **3.** $\operatorname{ctg}\alpha$ **4.** $\cos\alpha$

5. $-\cos\alpha$ **6.** $-\operatorname{ctg}\alpha$ **7.** $-\sin\alpha$ **8.** $-\sin\alpha$

9. $-\operatorname{ctg}\alpha$ **10.** $-\cos\alpha$ **11.** $\dfrac{1}{2}$ **12.** $-\dfrac{1}{2}$

13. -1 **14.** $-\dfrac{1}{2}$ **15.** $\dfrac{1}{2}$ **16.** $-\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

Часть 1. Задание 8: вычисления

17. -12 **18.** 5 **19.** -24 **20.** 5 **21.** 18 **22.** 3

23. -6 **24.** $0{,}75$ **25.** -1 **26.** -10 **27.** -9 **28.** 1

29. $0{,}44$

Часть 1. Задание 7: простейшие тригонометрические уравнения

30. 5 **31.** -1 **32.** 4 **33.** $-0{,}25$

Часть 2. Задание 14 (в сборниках прошлых лет — №13)

34. а) $2\pi n;\ \pm\dfrac{\pi}{3}+2\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $-\dfrac{7\pi}{3};\ -2\pi;\ -\dfrac{5\pi}{3}$

35. а) $\dfrac{\pi}{2}+2\pi n;\ \dfrac{\pi}{6}+2\pi k;\ \dfrac{5\pi}{6}+2\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $\dfrac{13\pi}{6};\ \dfrac{5\pi}{2};\ \dfrac{17\pi}{6}$

36. а) $\pi n;\ \dfrac{\pi}{3}+\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $2\pi;\ \dfrac{7\pi}{3};\ 3\pi$

37. а) $\dfrac{\pi}{4}+\pi n;\ \operatorname{arctg}3+\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $\dfrac{5\pi}{4};\ \operatorname{arctg}3+\pi$

38. а) $\pi n;\ \pm\dfrac{3\pi}{4}+2\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $-2\pi;\ -\dfrac{5\pi}{4};\ -\pi$

39. а) $\dfrac{\pi}{2}+\pi n;\ 2\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $-\dfrac{7\pi}{2};\ -\dfrac{5\pi}{2};\ -2\pi$

40. а) $\pi n;\ \dfrac{5\pi}{6}+2\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $-\dfrac{7\pi}{6};\ -\pi;\ 0$

41. а) $\dfrac{\pi}{2}+\pi n;\ \dfrac{7\pi}{6}+2\pi k,\ n,k\in\mathbb{Z}$; б) $\dfrac{7\pi}{6};\ \dfrac{3\pi}{2};\ \dfrac{5\pi}{2}$

Параметры. Задание 19: от простого к среднему

42. при $a=3$ x — любое; при $a\neq 3$ $x=a+3$

43. при $a=0$ x — любое; при $a=2$ корней нет; иначе $x=\dfrac{1}{a-2}$

44. $a<4$

45. $a=1$; $a=2$

46. $-4<a<4$

47. $a>2$ (корни $a\pm 2$)

48. $a = 1$; $a = 4$

49. а) $a = -4$; б) $a = 4$

50. а) $a < 0$ или $a = 4$; б) $0 < a < 4$ (замена $t = x^2 \geq 0$)

51. $a \leq 0$ или $a = 1$

52. два: $a > 2$; один: $a \leq 2$

53. $5 < a < 9$

54. $a \in [-1;\ 1)$ ($(\cos x - 1)(\cos x - a) = 0$)

Клим, 7 класс

1. Решите уравнение: старший коэффициент равен 1

1. $2;\ 3$ **2.** $-4;\ -3$ **3.** $-3;\ 5$ **4.** $-5;\ 4$

5. $3;\ 7$ **6.** $-8;\ 6$ **7.** $5;\ 7$ **8.** $-7;\ -2$

2. Старший коэффициент не равен 1

9. $\frac{1}{2};\ 3$ **10.** $-2;\ \frac{1}{3}$ **11.** $\frac{3}{5};\ 1$ **12.** $-4;\ \frac{3}{2}$

13. $-\frac{1}{2};\ \frac{3}{2}$ **14.** $-\frac{1}{2};\ \frac{2}{3}$ **15.** $\frac{1}{3};\ 3$ **16.** $-2;\ 5$

3. Один корень или ни одного

17. 3 (один корень, $D = 0$) **18.** $-\frac{3}{2}$ (один корень, $D = 0$) **19.** корней нет ($D < 0$) **20.** корней нет ($D < 0$)

4. Корни с квадратным корнем

21. $2 \pm \sqrt{3}$ **22.** $-1 \pm \sqrt{5}$ **23.** $\frac{3 \pm \sqrt{5}}{2}$ **24.** $\frac{3 \pm \sqrt{7}}{2}$

5. Сначала приведите к виду $ax^2 + bx + c = 0$

25. $-2;\ 5$ **26.** $-6;\ 3$ **27.** $1 \pm \sqrt{3}$

28. $-3;\ 2$ **29.** $-6;\ 2$ **30.** $-\frac{3}{2};\ 3$

Задачи потяжелее

31. $-4;\ 2$ **32.** $-3;\ \frac{8}{3}$

33. $\sqrt{3} \pm 1$ **34.** $-3;\ -2;\ 2;\ 3$

35. $-2;\ 2$ **36.** $-3;\ -1;\ 1$

37. $-3;\ -2;\ 2;\ 3$ **38.** 3

39. $k = 1$, второй корень -4 **40.** $b = -8$; $b = 8$

41. $c > 2$ **42.** 12 и 13

43. 5 см и 12 см **44.** 7 и 8

45. 10 **46.** через 1 с (вверх) и через 3 с (вниз)

Юлия

Стереометрия. Аксиомы и следствия

1. A1: через три точки, не лежащие на одной прямой, проходит плоскость, и притом только одна. A2: если две точки прямой лежат в плоскости, то все точки прямой лежат в этой плоскости. A3: если две плоскости имеют общую точку, то они имеют общую прямую, на которой лежат все общие точки этих плоскостей.
2. через прямую и не лежащую на ней точку (и через две пересекающиеся прямые) проходит плоскость, и притом только одна; доказательство — выбрать на прямой(ых) точки и применить A1, A2
3. а) бесконечно много; б) одну; в) одну; г) одну; д) одну, если точки лежат в одной плоскости, иначе ни одной
4. нет и нет: по A3 общие точки образуют прямую
5. они совпадают (A1)
6. нет: пересекающиеся прямые задают плоскость (следствие 2), и все 4 точки лежали бы в ней; нет: прямая и четвёртая точка задают плоскость (следствие 1)
7. a и b задают плоскость; две точки c лежат в ней, значит, по A2 и вся c
8. середина AB — да (A2); середина AC — нет: иначе по A2 прямая AC и точка C лежали бы в α

Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми

9. если одна из двух параллельных прямых пересекает плоскость, то и другая прямая пересекает эту плоскость
10. нет и нет: по лемме b пересекает α
11. $a \parallel c$ (теорема о трёх параллельных прямых), дальше лемма
12. 12 см (средняя линия трапеции); пересекают по лемме
13. 4 см (точки по разные стороны: $(14-6)/2$)
14. 6

Построение сечений

15. треугольник B_1, A, C; правильный треугольник, $P = 12\sqrt{2}$
16. четырёхугольник B, M, D_1, N — ромб BMD_1N (все стороны равны)
17. треугольник P, K, L; $S = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$
18. пятиугольник D_1, P на AA_1 (AP : PA_1 = 1 : 2), M, N, Q на CC_1 (CQ : QC_1 = 1 : 2)
19. четырёхугольник N, K, P на AC (AP : PC = 2 : 1), M
20. треугольник K, M, N; $P = 12$ (стороны — средние линии граней)
21. четырёхугольник P на BC (BP : PC = 1 : 2), K, M, N
22. четырёхугольник C, D, M, N — трапеция $MNCD$ ($MN \parallel AB \parallel CD$)
23. четырёхугольник B_1, M, N, C_1 — трапеция MNC_1B_1

24. шестиугольник K, P на A_1D_1 (середина), M, Q на AB (AQ : QB = 2 : 1), N, R на CC_1 ($CR : RC_1 = 1 : 2$)

25. прямоугольник BB_1D_1D, $S = 36\sqrt{2}$

26. $S = 4\sqrt{3}$

Рациональные, с корнем, показательные, логарифмические

27. $-2;\ -1;\ 1;\ 2$

28. -7

29. 4

30. 6

31. 1

32. $-3;\ 3$

33. 5

34. 2

35. $-1;\ 2$

36. $0;\ 1$

37. 2

38. 3

39. 2

40. 2

41. 9

42. $-1;\ 9$

43. 5

44. 4

45. 5

46. 6

Тригонометрические

47. $\dfrac{\pi}{6} + 2\pi n;\ \dfrac{5\pi}{6} + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

48. $\pm\dfrac{3\pi}{4} + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

49. $\dfrac{\pi}{3} + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

50. $\dfrac{\pi}{2} + 2\pi n;\ -\dfrac{\pi}{6} + 2\pi n;\ -\dfrac{5\pi}{6} + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

51. $\dfrac{\pi}{2} + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

52. $\dfrac{\pi}{2} + \pi n;\ \dfrac{\pi}{3} + 2\pi n;\ \dfrac{2\pi}{3} + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

53. $\pm\dfrac{\pi}{3} + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

54. $\dfrac{\pi}{4} + \pi n;\ \operatorname{arctg} 3 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$

Тимофей, 11 класс

Задание 1. Планиметрия

1. 0,6 **2.** 64 **3.** 77 **4.** 108 **5.** 10,5 **6.** 59 **7.** 116 **8.** 13 **9.** 10 **10.** 1

Задание 2. Векторы

11. 10 **12.** 5 **13.** 7 **14.** 0,28 **15.** 2 **16.** −12 **17.** 6 **18.** 36 **19.** 3 **20.** 7

Задание 4. Классическая вероятность

21. 0,32 **22.** 0,14 **23.** 0,375 **24.** 0,25 **25.** 0,975 **26.** 0,85 **27.** 0,32 **28.** 0,2 **29.** 0,3 **30.** 0

Задание 5. Вероятности сложных событий

31. 0,128 **32.** 0,985 **33.** 0,06 **34.** 0,45 **35.** 0,028 **36.** 0,8836 **37.** 0,25 **38.** 0,096 **39.** 0,24 **40.** 0

Задание 6. Случайная величина (новое в 2027 году)

41. 0,2 **42.** 0,7 **43.** 0,5 **44.** 2,5 **45.** 3,5 **46.** 1,5 **47.** 2,1 **48.** 13 **49.** 36 **50.** 4

Задание 7. Простейшие уравнения

51. 5 **52.** −1 **53.** 2 **54.** 12,5 **55.** 7 **56.** −8 (корни: −8; 2) **57.** 2 (корни: −4; 2) **58.** −1 **59.** 9 **60.** 1